

2025 秋代数学基础 III 期末回忆版试题

1. (15 分)

- (1) 证明 S_3 同构于 S_4 的一个子群.
- (2) 证明存在 S_4 的正规子群 K 使得 $S_4/K \cong S_3$.

2. (15 分) 设 I, S 为环 R 的 2 个理想, $I \subseteq S$. 证明:

- (1) S/I 为 R/I 的理想.
- (2) $R/S \cong (R/I)/(S/I)$ (即证明环的第三同构定理).

3. (15 分) 证明唯一分解环 (UFD) 中的不可约元是素元.

4. (15 分) 叙述欧氏环的定义, 并证明欧氏环的每个理想均是主理想.

5. (10 分) 设 E 为域 F 下的代数扩张. D 为环且满足 $F \subset D \subset E$, 证明 D 是域.

6. (15 分) 设 $f(x) \in F[x]$, $\deg f(x) \geq 1$. 证明 $f(x)$ 在 F 上的任意两个分裂域同构.

7. (15 分) 请构造一个 9 元域并写出它的乘法群生成元.